Übungsblatt A: Becher, Würfel und Daten

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 1: Monty Hall in Paaren

in der Stunde, Paare, 10 Min.

Die Spielleitung würfelt verdeckt die Lage der Kugel (1–2: A, 3–4: B, 5–6: C), die spielende Person zeigt auf einen Becher, die Spielleitung öffnet einen *leeren*, nicht gewählten Becher. Ungerade Runden: bleiben, gerade Runden: wechseln. Kreuzen Sie an, ob gewonnen wurde.

Rd.	Strategie	Kugel	gewonnen	Rd.	Strategie	Kugel	gewonnen
1	bleiben			13	bleiben		
2	wechseln			14	wechseln		
3	bleiben			15	bleiben		
4	wechseln			16	wechseln		
5	bleiben			17	bleiben		
6	wechseln			18	wechseln		
7	bleiben			19	bleiben		
8	wechseln			20	wechseln		
9	bleiben			21	bleiben		
10	wechseln			22	wechseln		
11	bleiben			23	bleiben		
12	wechseln			24	wechseln		

Summe: **bleiben** _____ von _____ gewonnen **wechseln** _____ von _____ gewonnen Kurs gesamt (Tafel): _____

Aufgabe 2: Würfel-Detektive

in der Stunde, Paare, 10 Min.

Die werfende Person öffnet den Umschlag und liest die Karte *für sich*: „fair" (Treffer ist nur die 6) oder „gezinkt" (Treffer sind 5 und 6). Sie würfelt 30-mal verdeckt unter einem Becher und sagt nur „Treffer" oder „kein Treffer". Die Detektivin führt die Strichliste. Bekannt ist: Jeder fünfte Umschlag ist gezinkt.

Treffer (Strichliste)	
Kein Treffer (Strichliste)	

Treffer k	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
$p = P(X \geq k \mid \text{fair})$	0,90	0,76	0,58	0,38	0,22	0,11	0,051	0,020	0,007	0,002	0,0005	0,0001
$BF_{10} = 2^k \cdot 0{,}8^{30-k}$	0,02	0,05	0,12	0,30	0,76	1,9	4,7	11,8	30	74	184	461
$P(\text{gezinkt})$ bei $1:4$	0,5 %	1 %	3 %	7 %	16 %	32 %	54 %	75 %	88 %	95 %	98 %	99 %

1. **Frequentistisch:** H_0: fair. p-Wert für Ihr k: _____. Bei $\alpha = 0{,}05$ ist der Würfel ☐ signifikant gezinkt ☐ nicht auffällig.
2. **Bayesianisch:** BF_{10} = _____; Chance vorher $1:4$, Chance nachher _____; $P(\text{gezinkt})$ = _____. Rechnen Sie einmal selbst nach, ohne die letzte Zeile der Tabelle.
3. Umschlag öffnen. Wer hatte recht? Tragen Sie Ihr Paar an der Tafel in die Vierfeldertafel ein.
4. Wie sähe Ihr Bayes-Urteil aus, wenn nur einer von 100 Würfeln gezinkt wäre? Und Ihr Testurteil?

Aufgabe 3: Datensatz-Analyse

Hausaufgabe, Kleingruppe

Fiktiver Datensatz (konstruiert für diese Übung, keine echte Erhebung): 50 Personen haben ein Ideomotor-Pendel gehalten (vgl. LE 1). Gemessen wurde der größte Ausschlag in Millimetern (**mm**), danach gaben die Personen an, wie stark sie gestaunt haben (**St**, 1 = gar nicht bis 5 = sehr), und ob sie den Pendeleffekt vorher kannten (**VW**, 1 = ja, 0 = nein).

Nr	mm	St	VW	Nr	mm	St	VW	Nr	mm	St	VW	Nr	mm	St	VW	Nr	mm	St	VW
1	11	3	0	11	9	3	0	21	10	2	1	31	43	3	1	41	47	4	0
2	5	2	0	12	24	2	0	22	26	4	1	32	57	4	0	42	59	3	0
3	15	3	1	13	24	4	1	23	39	4	0	33	21	3	0	43	26	3	0
4	41	4	1	14	8	2	0	24	15	4	0	34	96	5	0	44	31	4	1
5	37	3	0	15	16	2	1	25	13	3	0	35	49	4	0	45	23	2	0
6	39	5	0	16	25	4	0	26	13	3	0	36	30	4	0	46	20	3	1
7	18	3	0	17	19	5	0	27	66	5	0	37	23	4	0	47	12	1	1
8	0	1	0	18	53	4	1	28	35	3	1	38	53	4	0	48	36	4	1
9	16	2	1	19	5	2	1	29	38	5	0	39	18	2	0	49	18	3	0
10	31	4	1	20	45	5	0	30	26	3	1	40	73	5	0	50	40	4	0

1. Bestimmen Sie für jede Variable das Skalenniveau.
2. Berechnen Sie für **mm**: Minimum, Maximum, Spannweite, Median, Q_1, Q_3, *IQR* und Mittelwert. Geben Sie an, wie Sie die Quartile bestimmt haben.
3. Zeichnen Sie ein Histogramm (Klassenbreite 10 mm) und einen Boxplot. Gibt es Ausreißer nach der $1{,}5 \cdot IQR$-Regel (Werte mehr als $1{,}5 \cdot IQR$ unter Q_1 oder über Q_3)? Was würden Sie mit ihnen tun?
4. Berechnen Sie Mittelwert und Median von **mm** ohne den Ausreißer. Welcher Kennwert reagiert stärker, und warum?
5. Fassen Sie **St** sinnvoll zusammen. Ist ein Mittelwert zulässig?
6. Vergleichen Sie **mm** zwischen Personen mit und ohne Vorwissen mit Mittelwert *und* Median. Was fällt auf?
7. Rechnen Sie für denselben Vergleich einen t-Test (gepoolte Standardabweichung) und den Bayes-Faktor nach der Faustformel vom Handout. Was sagen beide Ergebnisse, und was sagen sie nicht?